Тест по курсу «Линейные модели и композиции алгоритмов»

1. Какой феномен обнаружил Френсис Гальтон, исследуя рост детей и родителей?
А) Нормальное распределение признаков
Б) Эффект регрессии к среднему
В) Корреляцию между признаками
Г) Закон убывающей отдачи

2. Какая оценка получается при минимизации среднеквадратичной ошибки в линейной регрессии, если предположить, что случайный шум распределен нормально?
А) Оценка минимизации дисперсии
Б) Байесовская оценка
В) Оценка максимального правдоподобия
Г) Медианная оценка

3. Что произойдет с весами линейной модели, если признаки имеют сильно различающиеся масштабы, и мы не провели нормализацию перед использованием градиентного спуска?
А) Градиентный спуск будет работать очень быстро, так как функция станет гладкой
Б) Градиентный спуск будет сходиться медленно, так как линии уровня функции станут вытянутыми эллипсами
В) Веса признаков с большим масштабом автоматически станут меньше
Г) Модель станет нечувствительна к выбросам

4. Какая из регуляризаций способна обнулять веса признаков, тем самым выполняя отбор признаков?
А) L1-регуляризация (Lasso)
Б) L2-регуляризация (Ridge)
В) Регуляризация Тихонова
Г) Elastic Net

5. В логистической регрессии предсказанная вероятность $\pi(x)$ вычисляется через сигмоиду, чтобы:
А) Ускорить процесс обучения модели
Б) Обеспечить нахождение решения в явном виде
В) Гарантировать, что результат будет находиться в интервале [0, 1]
Г) Гарантировать линейность разделяющей поверхности

6. Для анализа несбалансированной выборки часто используют:
А) Стратификацию при кросс-валидации, чтобы сохранить долю классов в каждом блоке
Б) Увеличение глубины деревьев для лучшего запоминания миноритарного класса
В) Уменьшение количества признаков
Г) Обязательное использование MSE в качестве функции потерь

7. Какой критерий информативности чаще всего используется в решающих деревьях для задач классификации и может быть интерпретирован как вероятность ошибки случайного классификатора?
А) Энтропийный критерий
Б) Дисперсионный критерий
В) Критерий Джини
Г) MAE-критерий

8. Что произойдет, если построить решающее дерево слишком большой глубины (до одного объекта в листе)?
А) Дерево будет иметь высокое смещение и низкий разброс
Б) Дерево будет иметь низкое смещение и высокий разброс (переобучится)
В) Дерево будет иметь высокое смещение и высокий разброс
Г) Дерево будет идеально работать на тестовой выборке

9. Почему в случайном лесе деревья обучаются на бутстрап-выборках?
А) Чтобы уменьшить время обучения
Б) Чтобы деревья получались разными (уменьшить корреляцию между ними)
В) Чтобы увеличить смещение модели
Г) Чтобы гарантировать попадание всех объектов в обучающую выборку каждого дерева

10. Какую оценку качества случайного леса можно получить, используя объекты, не попавшие в бутстрап-выборку при обучении конкретного дерева?
А) Кросс-валидацию
Б) Out-of-bag (OOB) ошибку
В) Индекс Джини
Г) F1-меру

11. В чем ключевое отличие бустинга от случайного леса?
А) Деревья в бустинге строятся последовательно, каждое новое исправляет ошибки предыдущих
Б) Бустинг всегда использует только линейные модели
В) Деревья в бустинге строятся независимо, а затем усредняются
Г) Бустинг не может быть использован для классификации

12. В градиентном бустинге новый базовый алгоритм $b_N(x)$ обучается на:
А) Исходные ответы y_i
Б) Остатки композиции или антиградиент функции потерь s_i
В) Случайные величины
Г) Только на объектах положительного класса

13. Для борьбы с переобучением в градиентном бустинге используют коэффициент η (shrinkage). Что он делает?
А) Увеличивает глубину деревьев
Б) Уменьшает вклад каждого нового дерева в композицию: $a_N = a_{N-1} + \eta b_N$
В) Отключает часть признаков
Г) Принудительно обнуляет веса в листьях

14. Как в градиентном бустинге (с деревьями) можно улучшить качество после того, как структура дерева (разбиения) уже найдена?
А) Увеличить количество деревьев в лесу
Б) Пересчитать (перенастроить) значения в листьях, минимизируя исходную функцию потерь
В) Удалить все деревья с глубиной меньше 5
Г) Применить L2-регуляризацию к весам признаков

15. Какая из следующих функций потерь приводит к тому, что модель восстанавливает условную медиану, а не среднее?
А) Среднеквадратичная ошибка (MSE)
Б) Кросс-энтропия

В) Средняя абсолютная ошибка (MAE)
Г) χ и-квадрат